

专题八：三角函数

答案版

核心知识与方法梳理

函数模型与周期

对 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ 与 $y = A \cos(\omega x + \varphi) + b$ ，振幅为 $|A|$ ，最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$ ；对 $y = A \tan(\omega x + \varphi)$ ，最小正周期为 $T = \frac{\pi}{|\omega|}$ 。求周期时先化为同名、同角的一个三角函数，并特别注意绝对值可能使周期减半。

图象与变换

由 $y = f(x)$ 得到 $y = f(\omega x + \varphi)$ 时，横向变换应在自变量整体上进行：先把横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{|\omega|}$ ，再按相位确定平移量；也可以先平移，但两种顺序对应的平移长度不同。由图象求解析式时，依次确定 A 、 b 、 T 、 ω ，最后利用一个关键点确定 φ 。

单调性、对称性与零点

把 $\omega x + \varphi$ 看成整体，代入基本函数的单调区间、对称轴、对称中心或零点通式，再解关于 x 的不等式或方程。处理给定区间内的零点、极值点个数时，五点作图法往往比直接罗列通式更直观；涉及参数范围时，应同时检查端点是否取到。

恒等变换与值域

常用目标是把式子化为 $A \sin(\omega x + \varphi) + b$ ，或令 $t = \sin x$ 、 $t = \cos x$ 转化为带有限制区间的二次函数。齐次分式可同除以 $\cos^2 \alpha$ 或 $\sin^2 \alpha$ ，转化为关于 $\tan \alpha$ 的有理式；已知角的象限时，开方后必须结合符号取舍。

题型一：周期与参数

1. (2017 • 新课标 II) 函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 的最小正周期为 ()
A. 4π B. 2π C. π D. $\frac{\pi}{2}$

解答 解：函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ 的最小正周期为： $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 。
故选：C.

□

2. (2018 • 新课标 I) 已知函数 $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2$ ，则 ()
A. $f(x)$ 的最小正周期为 π ，最大值为 3
B. $f(x)$ 的最小正周期为 π ，最大值为 4

C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 3

D. $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 最大值为 4

解答 解: $f(x) = 2\cos^2 x - \sin^2 x + 2(\sin^2 x + \cos^2 x) = 3\cos^2 x + 1$,

即 $f(x) = \frac{3}{2}\cos 2x + \frac{5}{2}$, 故最小正周期为 π , 最大值为 4. 故选 B.

□

3. (2017 • 山东) 函数 $y = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x$ 的最小正周期为 ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. π D. 2π

解答 解: $\because$ 函数 $y = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$, $\therefore \omega = 2$, $\therefore T = \pi$, 故选: C.

□

4. (2014 • 新课标 I) 在函数① $y = \cos|2x|$, ② $y = |\cos x|$, ③ $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$, ④ $y = \tan(2x - \frac{\pi}{4})$ 中, 最小正周期为 π 的所有函数为 ()

A. ①②③ B. ①③④ C. ②④ D. ①③

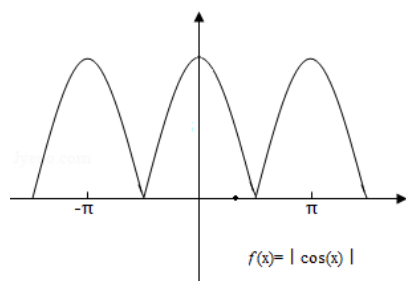
解答 解: $\because$ 函数① $y = \cos|2x| = \cos 2x$, 它的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$,

② $y = |\cos x|$ 的最小正周期为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{1} = \pi$,

③ $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$,

④ $y = \tan(2x - \frac{\pi}{4})$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$,

故选: A.



□

5. (2018 • 新课标 III) 函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x}$ 的最小正周期为 ()

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

解答 解: 函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x} = \frac{\sin x \cos x}{\cos^2 x + \sin^2 x} = \frac{1}{2}\sin 2x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$,

故选: C.

□

6. (2009 • 江西) 函数 $f(x) = (1 + \sqrt{3}\tan x)\cos x$ 的最小正周期为 ()

A. 2π B. $\frac{3\pi}{2}$ C. π D. $\frac{\pi}{2}$

解答 解: 由 $f(x) = (1 + \sqrt{3}\tan x)\cos x = \cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\sin(x + \frac{\pi}{6})$

可得最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$,

故选: A.

□

7. (2017 • 天津) 设函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$, 其中 $\omega > 0$, $|\varphi| < \pi$. 若 $f(\frac{5\pi}{8}) = 2$, $f(\frac{11\pi}{8}) = 0$, 且 $f(x)$ 的最小正周期大于 2π , 则 ()

A. $\omega = \frac{2}{3}$, $\varphi = \frac{\pi}{12}$ B. $\omega = \frac{2}{3}$, $\varphi = -\frac{11\pi}{12}$
 C. $\omega = \frac{1}{3}$, $\varphi = -\frac{11\pi}{24}$ D. $\omega = \frac{1}{3}$, $\varphi = \frac{7\pi}{24}$

解答 解: 由两个已知函数值及 $T > 2\pi$, 可知从最大值点到右侧相邻零点的距离为 $\frac{T}{4} = \frac{11\pi}{8} - \frac{5\pi}{8} = \frac{3\pi}{4}$, 故 $T = 3\pi$, $\omega = \frac{2}{3}$. 再由 $\sin(\frac{5\pi}{12} + \varphi) = 1$ 及 $|\varphi| < \pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{12}$. 故选 A.

□

8. (2016 • 浙江) 设函数 $f(x) = \sin^2 x + b\sin x + c$, 则 $f(x)$ 的最小正周期 ()

A. 与 b 有关, 且与 c 有关 B. 与 b 有关, 但与 c 无关
 C. 与 b 无关, 且与 c 无关 D. 与 b 无关, 但与 c 有关

解答 解: 常数 c 只使图象上下平移, 故周期与 c 无关.

当 $b = 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x + c$, 最小正周期为 π ;

当 $b \neq 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x + b\sin x + c$, 最小正周期为 2π . 因此周期与 b 有关、与 c 无关. 故选 B.

□

9. (2014 • 天津) 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin\omega x + \cos\omega x$ ($\omega > 0$), $x \in \mathbb{R}$, 在曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 的交点中, 若相邻交点距离的最小值为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $f(x)$ 的最小正周期为 ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. π D. 2π

解答 解: $\because$ 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin\omega x + \cos\omega x = 2\sin(\omega x + \frac{\pi}{6})$ ($\omega > 0$), $x \in \mathbb{R}$,

交点对应 $\sin(\omega x + \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$. 相邻交点的最小距离为 $\frac{T}{3}$, 故 $\frac{T}{3} = \frac{\pi}{3}$, 得 $T = \pi$. 故选 C.

□

10. (2008 • 江西) 函数 $f(x) = \frac{\sin x}{\sin x + 2\sin \frac{x}{2}}$ 是 ()

A. 以 4π 为周期的偶函数 B. 以 2π 为周期的奇函数
 C. 以 2π 为周期的偶函数 D. 以 4π 为周期的奇函数

解答 解: $f(-x) = \frac{-\sin x}{-\sin x - 2\sin \frac{x}{2}} = f(x)$, 所以 $f(x)$ 是偶函数; 又 $f(x + 4\pi) = f(x)$, 而 2π 不是它的周期, 故选 A.

□

11. (2007 • 广东) 已知简谐运动 $f(x) = 2\sin(\frac{\pi}{3}x + \varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象经过点 $(0, 1)$, 则其最小正周期 T 和初相 φ 分别为 ()

A. $T = 6, \varphi = \frac{\pi}{6}$ B. $T = 6, \varphi = \frac{\pi}{3}$ C. $T = 6\pi, \varphi = \frac{\pi}{6}$ D. $T = 6\pi, \varphi = \frac{\pi}{3}$

解答 解：由 $f(0) = 1$ 得 $2\sin\varphi = 1$. 结合 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$; 又 $T = \frac{2\pi}{\pi/3} = 6$. 故选 A.

□

12. (2014 • 北京) 设函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0$). 若 $f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上具有单调性, 且 $f(\frac{\pi}{2}) = f(\frac{2\pi}{3}) = -f(\frac{\pi}{6})$, 则 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

解答 解：由 $f(\frac{\pi}{2}) = f(\frac{2\pi}{3})$, 可知函数 $f(x)$ 的一条对称轴为 $x = \frac{\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3}}{2} = \frac{7\pi}{12}$, 则 $x = \frac{\pi}{2}$ 离最近对称轴距离为 $\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{12}$.

又 $f(\frac{\pi}{2}) = -f(\frac{\pi}{6})$, 则 $f(x)$ 有对称中心 $(\frac{\pi}{3}, 0)$,

由于 $f(x)$ 在区间 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上具有单调性,

则 $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \leq \frac{1}{2}T \Rightarrow T \geq \frac{2\pi}{3}$, 从而 $\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{3} = \frac{T}{4} \Rightarrow T = \pi$.

故答案为: π .

□

13. (2025 • 北京) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x) + \cos(\omega x)$ ($\omega > 0$). 若 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 且 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上存在零点, 则 ω 的最小值为 ()

A. 8 B. 6 C. 4 D. 3

解答 解：由已知得 $f(x) = \sqrt{2}\sin(\omega x + \frac{\pi}{4})$, 又 $f(x + \pi) = f(x)$ 恒成立, 所以 $kT = \pi$,

所以 $k \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 即 $\omega = 2k$, $k \in N^*$, $k = 1$ 时, $\omega = 2$, $f(x) = \sqrt{2}\sin(2x + \frac{\pi}{4})$,

因为 $[0, \frac{\pi}{4}]$, 所以 $2x + \frac{\pi}{4} \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$, $f(x) > 0$, 故 $k = 1$ 不符题意;

$k = 2$ 时, $\omega = 4$, $f(x) = \sqrt{2}\sin(4x + \frac{\pi}{4})$, 此时 $f(0) = \sqrt{2}\sin\frac{\pi}{4} = 1 > 0$, $f(\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}\sin\frac{5\pi}{4} = -1 < 0$,

$f(0)f(\frac{\pi}{4}) < 0$, 即 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上存在零点, 故 $\omega = 4$ 即为所求. 故选: C.

□

14. (2024 • 上海) 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()

A. $\sin x + \cos x$ B. $\sin x \cos x$ C. $\sin^2 x + \cos^2 x$ D. $\sin^2 x - \cos^2 x$

解答 解：对于 A, $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin(x + \frac{\pi}{4})$, 则 $T = 2\pi$, 满足条件, 所以 A 正确.

对于 B, $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$, 则 $T = \pi$, 不满足条件, 所以 B 不正确.

对于 C, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, 函数是常函数, 不存在最小正周期, 不满足条件, 所以 C 不正确.

对于 D, $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$, 则 $T = \pi$, 不满足条件, 所以 D 不正确.

故选：A.

□

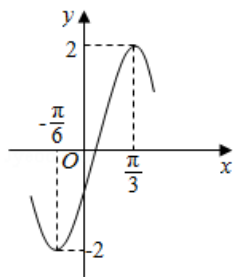
15. (2022 • 乙卷) 记函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 的最小正周期为 T . 若 $f(T) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x = \frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点, 则 ω 的最小值为 3.

解答 解: 函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 若 $f(T) = \cos(\omega \times \frac{2\pi}{\omega} + \varphi) = \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}, 0 < \varphi < \pi$, 则 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 所以 $f(x) = \cos(\omega x + \frac{\pi}{6})$. 因为 $x = \frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点, 所以 $\cos(\frac{\omega\pi}{9} + \frac{\pi}{6}) = 0$, 故 $\frac{\omega\pi}{9} + \frac{\pi}{6} = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 所以 $\omega = 9k + 3, k \in \mathbb{Z}$, 因为 $\omega > 0$, 则 ω 的最小值为 3. 故答案为: 3.

□

题型二：由图象确定解析式

16. (2016 • 新课标 II) 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 ()



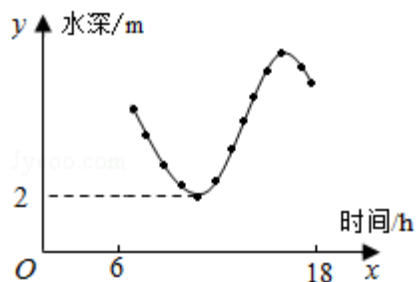
- A. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{6})$ B. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ C. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6})$ D. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$

解答 解: 由图得振幅 $A = 2$, 且 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 故 $T = \pi, \omega = 2$.

将图上的最大值点 $(\frac{\pi}{3}, 2)$ 代入 $y = 2 \sin(2x + \varphi)$, 得 $\frac{2\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. 取符合图象的相位, 得 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$. 故选 A.

□

17. (2015 • 陕西) 如图, 某港口一天 6 时到 18 时的水深变化曲线近似满足函数 $y = 3 \sin(\frac{\pi}{6}x + \varphi) + k$. 据此函数可知, 这段时间水深 (单位: m) 的最大值为 ()



- A. 5 B. 6 C. 8 D. 10

解答 解: 由图可知最小水深为 2 m, 故 $-3 + k = 2$, 得 $k = 5$. 因此最大水深为 $3 + k = 8$ m. 故选 C.

□

18. (2015 • 新课标 I) 函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的单调递减区间为 ()

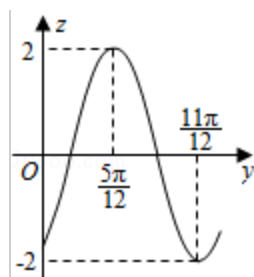
A. $(k\pi - \frac{1}{4}, k\pi + \frac{3}{4})$ B. $(2k\pi - \frac{1}{4}, 2k\pi + \frac{3}{4})$ ($k \in \mathbb{Z}$)
 C. $(k - \frac{1}{4}, k + \frac{3}{4})$ D. $(2k - \frac{1}{4}, 2k + \frac{3}{4})$ ($k \in \mathbb{Z}$)

解答 解: 由图得 $T = 2$, 故 $\omega = \pi$. 又图象经过关键点 $(\frac{1}{4}, 0)$, 可得 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 即 $f(x) = \cos(\pi x + \frac{\pi}{4})$.

令 $2k\pi \leq \pi x + \frac{\pi}{4} \leq 2k\pi + \pi$, 得 $2k - \frac{1}{4} \leq x \leq 2k + \frac{3}{4}$. 故选 D.

□

19. (2013 • 四川) 函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示, 则 ω, φ 的值分别是 ()

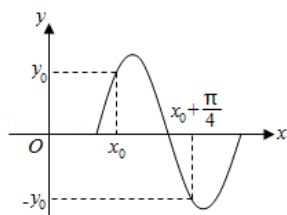


A. $2, -\frac{\pi}{3}$ B. $2, -\frac{\pi}{6}$ C. $4, \frac{\pi}{6}$ D. $4, \frac{\pi}{3}$

解答 解: 图中 $x = \frac{5\pi}{12}$ 为最大值点, $x = \frac{11\pi}{12}$ 为最小值点, 故 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{2}$, 从而 $T = \pi$, $\omega = 2$. 再由 $\frac{5\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 及相位范围, 得 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$. 故选 A.

□

20. (2013 • 大纲版) 若函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$) 的部分图象如图, 则 $\omega =$ ()



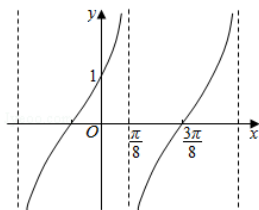
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

解答 解: 由图可见, 横坐标相差 $\frac{\pi}{4}$ 的对应点函数值互为相反数, 故 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{4}$, 从而 $T = \frac{\pi}{2}$.

由 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$, 得 $\omega = 4$. 故选 B.

□

21. (2011 • 辽宁) 已知函数 $f(x) = A \tan(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图, 则 $f(\frac{\pi}{24}) =$ ()

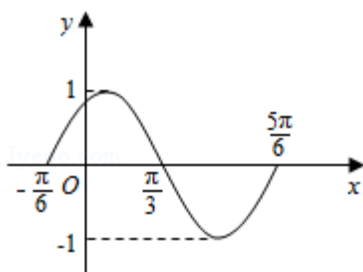


- A. $2 + \sqrt{3}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{8}$ D. $2 - \sqrt{3}$

解答 解: 由图得 $T = 2(\frac{3\pi}{8} - \frac{\pi}{8}) = \frac{\pi}{2}$, 故 $\omega = \frac{\pi}{T} = 2$. 图象过 $(\frac{3\pi}{8}, 0)$ 且 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{4}$; 又图象过 $(0, 1)$, 得 $A = 1$. 因此 $f(x) = \tan(2x + \frac{\pi}{4})$, $f(\frac{\pi}{24}) = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$. 故选 B.

□

22. (2010 • 天津) 如图是函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$) 图象的一部分. 为了得到这个函数的图象, 只要将 $y = \sin x$ ($x \in \mathbb{R}$) 的图象上所有的点 ()

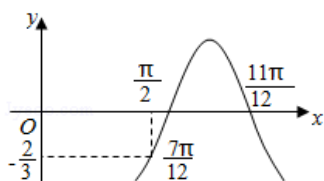


- A. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变
 B. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变
 C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变
 D. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变

解答 解: 由图可知振幅为 1、周期为 π , 并可取解析式 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{3}) = \sin 2(x + \frac{\pi}{6})$. 先将 $y = \sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位, 得到 $y = \sin(x + \frac{\pi}{3})$; 再把横坐标缩短为原来的一半, 得到 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$. 故选 A.

□

23. (2009 • 辽宁) 已知函数 $f(x) = A \cos(\omega x + \varphi)$ 的图象如图所示, $f(\frac{\pi}{2}) = -\frac{2}{3}$, 则 $f(0) = ()$

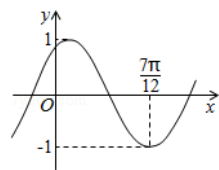


- A. $-\frac{2}{3}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

解答 解:由图得 $T = 2(\frac{11\pi}{12} - \frac{7\pi}{12}) = \frac{2\pi}{3}$, 故 $\omega = 3$. 由 $f(\frac{\pi}{2}) = A \sin \varphi = -\frac{2}{3}$; 又由图中零点 $x = -\frac{\pi}{12}$, 得 $A \cos(\varphi - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}(A \cos \varphi + A \sin \varphi) = 0$. 故 $f(0) = A \cos \varphi = \frac{2}{3}$, 选 C.

□

24. (2006 • 安徽) 将函数 $y = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 的图象按向量 $\mathbf{a} = (-\frac{\pi}{6}, 0)$ 平移, 平移后的图象如图所示, 则平移后的图象所对应函数的解析式是 ()



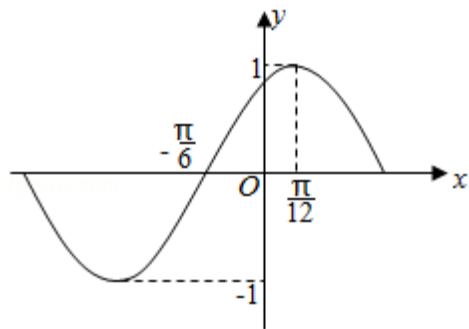
- A. $y = \sin(x + \frac{\pi}{6})$ B. $y = \sin(x - \frac{\pi}{6})$ C. $y = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$ D. $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$

解答 解: 平移后函数为 $y = \sin \omega(x + \frac{\pi}{6})$. 由图中关键点得 $\omega(\frac{7\pi}{12} + \frac{\pi}{6}) = \frac{3\pi}{2}$, 解得 $\omega = 2$.

故解析式为 $y = \sin 2(x + \frac{\pi}{6}) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$. 故选 C.

□

25. (2006 • 四川) 下列函数中, 图象的一部分如图所示的是 ()



- A. $y = \sin(x + \frac{\pi}{6})$ B. $y = \sin(2x - \frac{\pi}{6})$ C. $y = \cos(4x - \frac{\pi}{3})$ D. $y = \cos(2x - \frac{\pi}{6})$

解答 解: 从图象看出, $\frac{1}{4}T = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4}$,

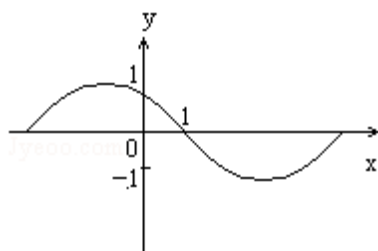
所以函数的最小正周期为 π , 函数应为 $y = \sin 2x$ 向左平移了 $\frac{\pi}{6}$ 个单位,

即 $y = \sin 2(x + \frac{\pi}{6}) = \sin(2x + \frac{\pi}{3}) = \cos(-\frac{\pi}{2} + 2x + \frac{\pi}{3}) = \cos(2x - \frac{\pi}{6})$,

故选: D.

□

26. (1991 • 湖南、云南、海南) 如图是周期为 2π 的三角函数 $y = f(x)$ 的图象, 那么 $f(x)$ 可以写成 ()

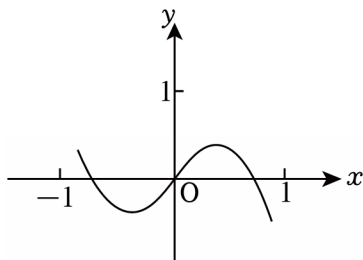


- A. $\sin(1+x)$ B. $\sin(-1-x)$ C. $\sin(x-1)$ D. $\sin(1-x)$

解答 解: 依题意, $f(x) = \sin(x+\varphi)$, $\because$ 函数 $y=f(x)$ 经过 $(1, 0)$, $\therefore 1+\varphi = \pi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, $\therefore \varphi = \pi + 2k\pi - 1$, $k \in \mathbb{Z}$, $\therefore f(x) = \sin(x+\pi+2k\pi-1) = \sin(\pi+x-1) = -\sin(x-1) = \sin(1-x)$, 故选: D.

□

27. (2026 • 天津) 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



- A. $x + \sin \pi x$ B. $x - \sin \pi x$ C. $-x + \sin \pi x$ D. $x \cdot \sin \pi x$

解答 解: 对于 A, $f(x) = x - \sin \pi x$ 是定义域 R 上的奇函数, $f'(x) = 1 - \pi \cos \pi x$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $\cos \pi x = \frac{1}{\pi}$, 不妨设解为 x_0 , 且 $x_0 \in (0, 1)$,

则 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 不符合题意, 选项 A 错误;

对于 B, $f(x) = x + \sin \pi x$ 是定义域 R 上的奇函数, 但 $f(1) = 1 + \sin \pi = 1$, 与图中 $f(1) < 0$ 矛盾, 不符合题意, 选项 B 错误;

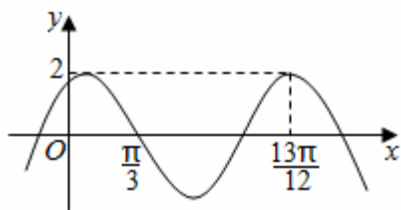
对于 C, $f(x) = \sin \pi x - x$ 是定义域 R 上的奇函数, $f'(x) = \pi \cos \pi x - 1$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $\cos \pi x = \frac{1}{\pi}$, 不妨设解为 x_0 , 且 $x_0 \in (0, 1)$,

则 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, $x \in (x_0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 满足题意, 选项 C 正确;

对于 D, $f(x) = x \cdot \sin \pi x$, 是定义域 R 上的偶函数, 不符合题意, 选项 D 错误. 故选: C.

□

28. (2021 • 甲卷) 已知函数 $f(x) = 2 \cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示, 则满足条件 $(f(x) - f(-\frac{7\pi}{4}))(f(x) - f(\frac{4\pi}{3})) > 0$ 的最小正整数 x 为 2.



解答 解：由图像可得 $\frac{3}{4}T = \frac{13}{12}\pi - \frac{\pi}{3}$ ，即周期为 π ，

$$\therefore (f(x) - f(-\frac{7\pi}{4}))((f(x) - f(\frac{4\pi}{3}))) > 0, T = \pi,$$

$$\therefore (f(x) - f(\frac{\pi}{4}))(f(x) - f(\frac{\pi}{3})) > 0,$$

观察图像可知当 $x > \frac{\pi}{3}$ ，

$$f(x) < f(\frac{\pi}{4}), f(x) < f(\frac{\pi}{3}),$$

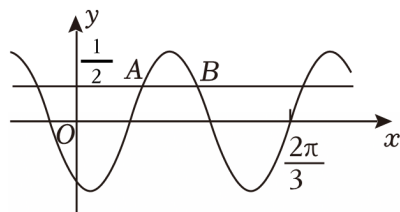
$$\therefore 2 \in (\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}), \text{ 且 } f(\frac{5\pi}{6}) = 0,$$

$\therefore x = 2$ 时最小，且满足题意，

故答案为：2.

□

29. (2023 • 新高考 II) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ，如图， A, B 是直线 $y = \frac{1}{2}$ 与曲线 $y = f(x)$ 的两个交点，若 $\|AB\| = \frac{\pi}{6}$ ，则 $f(\pi) = \underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$.



解答 解：由题意：设 $A(x_1, \frac{1}{2})$, $B(x_1 + \frac{\pi}{6}, \frac{1}{2})$ ，

由 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的图象可知：

$$f(x_1) = \sin(\omega x_1 + \varphi) = \frac{1}{2}, \text{ 故 } \omega x_1 + \varphi = \frac{\pi}{6} + 2k_1\pi, k_1 \in \mathbb{Z},$$

$$f(x_2) = \sin[\omega(x_1 + \frac{\pi}{6}) + \varphi] = \frac{1}{2}, \text{ 则 } \omega(x_1 + \frac{\pi}{6}) + \varphi = \frac{5\pi}{6} + 2k_2\pi, k_2 \in \mathbb{Z},$$

$$\text{两式相减得：} \frac{\pi}{6}\omega = \frac{2\pi}{3} + 2(k_2 - k_1)\pi, k_2 - k_1 \in \mathbb{Z},$$

由图可知： $T < \frac{2\pi}{3} - 0 < 2T$ ，即 $\frac{2\pi}{\omega} < \frac{2\pi}{3} < \frac{4\pi}{\omega}$ ，解得 $\omega \in (3, 6)$ ，

$$\therefore \omega = 4 + 12(k_2 - k_1), k_2 - k_1 \in \mathbb{Z}$$

$$\therefore \omega = 4, \therefore f(x) = \sin(4x + \varphi),$$

$$\text{又 } f(\frac{2\pi}{3}) = \sin(\frac{8\pi}{3} + \varphi) = 0, \therefore \frac{8\pi}{3} + \varphi = k\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{即 } \varphi = -\frac{8\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}, \therefore f(0) = \sin \varphi < 0,$$

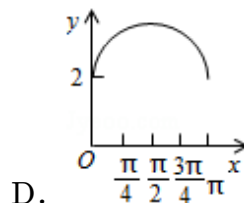
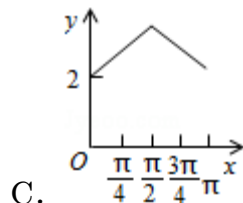
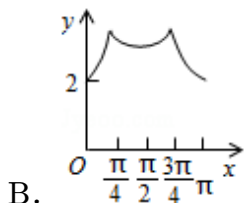
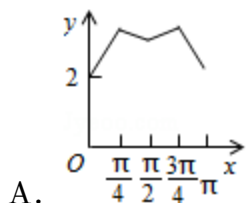
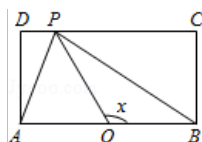
$\therefore$ 当 $k = 2$ 时， $\varphi = -\frac{2\pi}{3}$ 满足条件，

$$\therefore f(x) = \sin(4x - \frac{2\pi}{3})$$

$$\therefore f(\pi) = \sin(4\pi - \frac{2\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

□

30. (2015 • 新课标 II) 如图，长方形 ABCD 的边 AB=2, BC=1, O 是 AB 的中点，点 P 沿着边 BC, CD 与 DA 运动，记 $\angle BOP = x$ 。将动点 P 到 A, B 两点距离之和表示为 x 的函数 $f(x)$ ，则 $y = f(x)$ 的图象大致为 ()



解答 解：建立以 O 为原点、 OB 为 x 轴正方向的坐标系．当 P 在 BC 上时， $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ ， $BP = \tan x$ ，

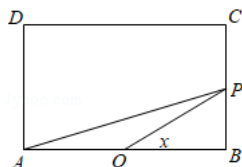
$PA + PB = \sqrt{4 + \tan^2 x} + \tan x$ ，随 x 单调递增．

当 P 在 CD 上时， $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{3\pi}{4}$ ．设 $P = (u, 1)$ ，则 $u = \cot x$ ，

$PA + PB = \sqrt{(u+1)^2 + 1} + \sqrt{(u-1)^2 + 1}$ ，其图象关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称，并在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处取得最小值 $2\sqrt{2}$ ．

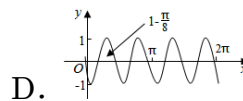
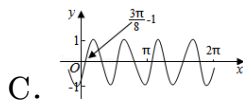
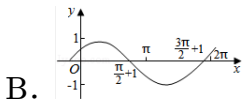
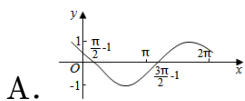
当 P 在 AD 上时， $\frac{3\pi}{4} \leq x \leq \pi$ ， $PA + PB = \sqrt{4 + \tan^2 x} - \tan x$ ．

结合端点值、对称性及各段变化趋势，符合的图象为 B．



□

31. (2012 • 浙江) 把函数 $y = \cos 2x + 1$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变)，然后向左平移 1 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度，得到的图象是 ()



解答 解：将函数 $y = \cos 2x + 1$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变)，得到的图象对应的解析式为： $y = \cos x + 1$ ，

再将 $y = \cos x + 1$ 图象向左平移 1 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度，

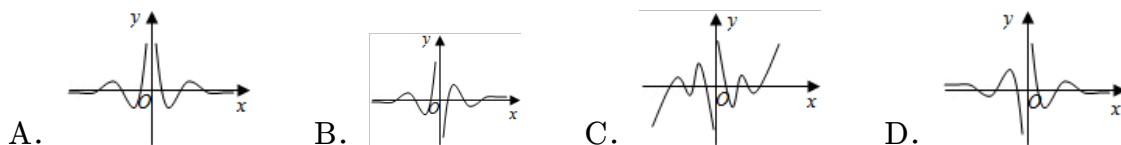
得到的图象对应的解析式为： $y = \cos (x+1)$ ，

$\therefore$ 曲线 $y = \cos (x+1)$ 由余弦曲线 $y = \cos x$ 左移一个单位而得，

$\therefore$ 曲线 $y = \cos (x+1)$ 经过点 $(\frac{\pi}{2} - 1, 0)$ 和 $(\frac{3\pi}{2} - 1, 0)$ ，且在区间 $(\frac{\pi}{2} - 1, \frac{3\pi}{2} - 1)$ 上函数值小于 0 由此可得，A 选项符合题意．故选：A．

□

32. (2012 • 山东) 函数 $y = \frac{\cos 6x}{2^x - 2^{-x}}$ 的图象大致为 ()



解答 解：令 $y=f(x)=\frac{\cos 6x}{2^x-2^{-x}}$,

$$\therefore f(-x)=\frac{\cos(-6x)}{2^{-x}-2^x}=-\frac{\cos 6x}{2^x-2^{-x}}=-f(x),$$

$\therefore$ 函数 $y=\frac{\cos 6x}{2^x-2^{-x}}$ 为奇函数, $\therefore$ 其图象关于原点对称, 可排除 A;

又当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $y \rightarrow +\infty$, 可排除 B; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $y \rightarrow 0$, 可排除 C.

而 D 均满足以上分析. 故选: D.

□

33. (2010 • 江西) 如图, 四位同学在同一个坐标系中分别选定了—个适当的区间, 各自作出三个函数 $y=\sin 2x$, $y=\sin(x+\frac{\pi}{6})$, $y=\sin(x-\frac{\pi}{3})$ 的图象如下. 结果发现其中有一位同学作出的图象有错误, 那么有错误的图象是 ()

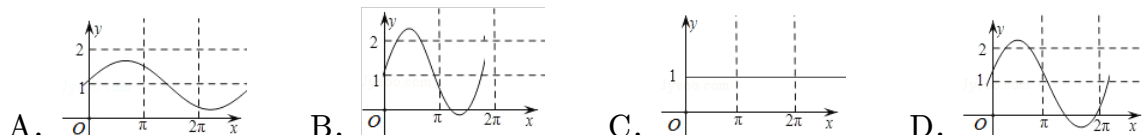


解答 解: $y=\sin 2x$ 的图象取最高点时, $x=k\pi+\frac{\pi}{4}$, $k \in \mathbb{Z}$

此时, $x+\frac{\pi}{6}=k\pi+\frac{5\pi}{12}$, $x-\frac{\pi}{3}=k\pi-\frac{\pi}{12} \therefore y=\sin(x+\frac{\pi}{6})$, $y=\sin(x-\frac{\pi}{3})$ 的函数值一定不是 1 或 0, 即 $y=\sin 2x$ 的图象取最高点时, 其他两函数对应的点一定不是最值点或零点, 而 C 不适合, 故选: C.

□

34. (2009 • 浙江) 已知 a 是实数, 则函数 $f(x)=1+a\sin ax$ 的图象不可能是 ()



解答 解: 对于振幅大于 1 时,

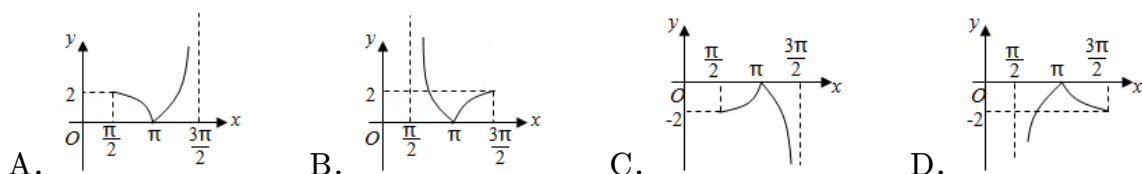
三角函数的周期为: $T=\frac{2\pi}{|a|}$, $\therefore |a| > 1$, $\therefore T < 2\pi$,

而 D 不符合要求, 它的振幅大于 1, 但周期小于 2π .

对于选项 A, $a < 1$, $T > 2\pi$, 满足函数与图象的对应关系, 故选: D.

□

35. (2008 • 江西) 函数 $y=\tan x+\sin x-|\tan x-\sin x|$ 在区间 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 内的图象是 ()



$$y = \tan x + \sin x - |\tan x - \sin x|$$

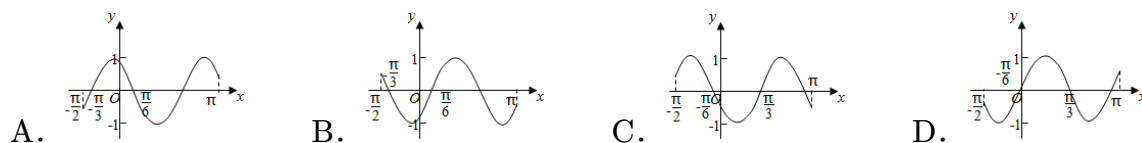
解答 解：函数
$$= \begin{cases} 2 \tan x, & \tan x < \sin x, x \in (\frac{\pi}{2}, \pi), \\ 2 \sin x, & \tan x \geq \sin x, x \in [\pi, \frac{3\pi}{2}) \end{cases}$$

分段画出函数图象如 D 图示，

故选：D.

□

36. (2007 • 海南) 函数 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \pi]$ 的简图是 ()



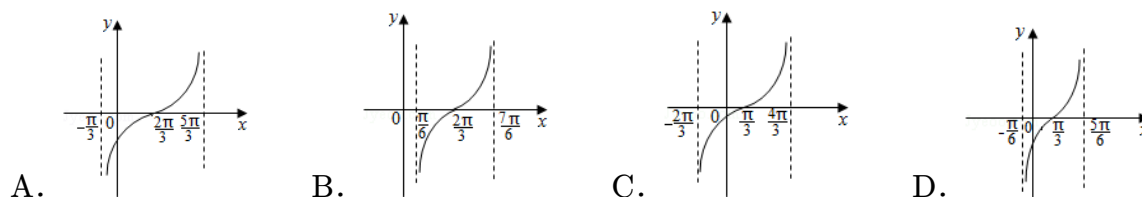
解答 解：当 $x = -\frac{\pi}{2}$ 时， $y = \sin[2 \times (-\frac{\pi}{2}) - \frac{\pi}{3}] = -\sin(\pi + \frac{\pi}{3}) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$ ，故排除 A，D；

当 $x = \frac{\pi}{6}$ 时， $y = \sin(2 \times \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3}) = \sin 0 = 0$ ，故排除 C；

故选：B.

□

37. (1997 • 全国) 函数 $y = \tan(\frac{1}{2}x\frac{1}{3}\pi)$ 在一个周期内的图象是 ()



解答 解：令 $\tan(\frac{1}{2}x\frac{1}{3}\pi) = 0$ ，解得 $x = k\pi + \frac{2\pi}{3}$ ，可知函数 $y = \tan(\frac{1}{2}x\frac{1}{3}\pi)$ 与 x 轴的一个交点不是 $\frac{\pi}{3}$ ，排除 C，D； $y = \tan \circ$ 的周期 $T = \frac{\pi}{2} = 2\pi$ ，故排除 B 故选：A.

□

题型四：图象变换

38. (2018 • 天津) 将函数 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{5})$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度，所得图象对应的函数 ()

- A. 在区间 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增 B. 在区间 $[-\frac{\pi}{4}, 0]$ 上单调递减
C. 在区间 $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增 D. 在区间 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上单调递减

解答 解：将函数 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{5})$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度，所得图象对应的函数解析式为 $y = \sin[2(x - \frac{\pi}{10}) + \frac{\pi}{5}] = \sin 2x$.

当 $x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 时， $2x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ，函数单调递增；

当 $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 时， $2x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ ，函数单调递减；

当 $x \in [-\frac{\pi}{4}, 0]$ 时, $2x \in [-\frac{\pi}{2}, 0]$, 函数单调递增;

当 $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时, $2x \in [\pi, 2\pi]$, 函数先减后增.

故选: A.

□

39. (2017 • 新课标 I) 已知曲线 $C_1: y = \cos x$, $C_2: y = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$, 则下面结论正确的是 ()

A. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

B. 把 C_1 上各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

C. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

D. 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到曲线 C_2

解答 解: 把 C_1 上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 得到函数 $y = \cos 2x$ 图象, 再把得到的曲线向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到函数 $y = \cos 2(x + \frac{\pi}{12}) = \cos(2x + \frac{\pi}{6}) = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$ 的图象, 即曲线 C_2 ,

故选: D.

□

40. (2016 • 北京) 将函数 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 图象上的点 $P(\frac{\pi}{4}, t)$ 向左平移 s ($s > 0$) 个单位得到点 P' . 若 P' 位于 $y = \sin 2x$ 的图象上, 则 ()

A. $t = \frac{1}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$ B. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{6}$

C. $t = \frac{1}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$ D. $t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, s 的最小值为 $\frac{\pi}{3}$

解答 解: $t = \sin(2 \cdot \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3}) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$. 平移后 $P' = (\frac{\pi}{4} - s, \frac{1}{2})$, 故 $\sin(\frac{\pi}{2} - 2s) = \frac{1}{2}$, 即 $\cos 2s = \frac{1}{2}$. 由 $s > 0$ 得最小值为 $\frac{\pi}{6}$. 故选 A.

□

41. (2016 • 新课标 I) 将函数 $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$ 的图象向右平移 $\frac{1}{4}$ 个周期后, 所得图象对应的函数为 ()

A. $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{4})$ B. $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{3})$ C. $y = 2\sin(2x - \frac{\pi}{4})$ D. $y = 2\sin(2x - \frac{\pi}{3})$

解答 解: 函数 $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$ 的周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$,

解: 函数 $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$ 的周期为 $T = \pi$, 向右平移四分之一周期, 得 $y = 2\sin[2(x - \frac{\pi}{4}) + \frac{\pi}{6}] = 2\sin(2x - \frac{\pi}{3})$. 故选 D.

□

42. (2016 • 四川) 为了得到函数 $y = \sin(x + \frac{\pi}{3})$ 的图象, 只需把函数 $y = \sin x$ 的图象上所有的点 ()

- A. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度 B. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度
C. 向上平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度 D. 向下平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度

解答 解: $y = \sin(x + \frac{\pi}{3})$ 由 $y = \sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度得到. 故选 A.

□

43. (2016 • 四川) 为了得到函数 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$ 的图象, 只需把函数 $y = \sin 2x$ 的图象上所有的点 ()

- A. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度 B. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度 D. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度

解答 解: 把 $y = \sin 2x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得 $y = \sin[2(x - \frac{\pi}{6})] = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$. 故选 D.

□

44. (2016 • 新课标 II) 若将函数 $y = 2 \sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 则平移后图象的对称轴为 ()

- A. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$ B. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$ C. $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$ D. $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

解答 解: 平移后的函数为 $y = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{6})$. 令 $2x + \frac{\pi}{6} = k\pi + \frac{\pi}{2}$, 得 $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$, $k \in \mathbb{Z}$.

因此对称轴为 $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$, $k \in \mathbb{Z}$. 故选 B.

□

45. (2022 • 浙江) 为了得到函数 $y = 2 \sin 3x$ 的图象, 只要把函数 $y = 2 \sin(3x + \frac{\pi}{5})$ 图象上所有的点 ()

- A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度 B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度 D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

解答 解: 把 $y = 2 \sin(3x + \frac{\pi}{5})$ 图象上所有的点向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位可得 $y = 2 \sin[3(x - \frac{\pi}{15}) + \frac{\pi}{5}] = 2 \sin 3x$ 的图象.

故选: D.

□

46. (2015 • 湖南) 将 $f(x) = \sin 2x$ 的图象向右平移 φ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 个单位后得到 $g(x)$. 若对满足 $|f(x_1) - g(x_2)| = 2$ 的 x_1, x_2 , 有 $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{\pi}{3}$, 则 $\varphi =$ ()

- A. $\frac{5\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

解答 解: $g(x) = \sin(2x - 2\varphi)$. 等式 $|f(x_1) - g(x_2)| = 2$ 要求一个函数取 1、另一个取 -1.

比较两组极值点可得, 在 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ 内, 满足条件的横坐标最小距离为 $\frac{\pi}{2} - \varphi$.

由 $\frac{\pi}{2} - \varphi = \frac{\pi}{3}$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$. 故选 D.

□

47. (2014 • 四川) 为了得到函数 $y = \sin(2x+1)$ 的图象, 只需把 $y = \sin 2x$ 的图象上所有的点 ()

A. 向左平行移动 $\frac{1}{2}$ 个单位长度 B. 向右平行移动个单位长度
C. 向左平行移动 1 个单位长度 D. 向右平行移动 1 个单位长度

解答 解: $\because y = \sin(2x+1) = \sin 2(x + \frac{1}{2})$, $\therefore$ 把 $y = \sin 2x$ 的图象上所有的点向左平行移动个单位长度, 即可得到函数 $y = \sin(2x+1)$ 的图象, 故选: A.

□

48. (2014 • 浙江) 为了得到函数 $y = \sin 3x + \cos 3x$ 的图象, 可以将函数 $y = \sqrt{2} \cos 3x$ 的图象 ()

A. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位 B. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位
C. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位 D. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位

解答 解: $\sin 3x + \cos 3x = \sqrt{2} \cos(3x - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2} \cos[3(x - \frac{\pi}{12})]$, 故将 $y = \sqrt{2} \cos 3x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位即可. 故选 C.

故选: C.

□

49. (2014 • 安徽) 若将函数 $f(x) = \sin 2x + \cos 2x$ 的图象向右平移 φ 个单位, 所得图象关于 y 轴对称, 则 φ 的最小正值是 ()

A. $\frac{\pi}{8}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{3\pi}{8}$ D. $\frac{3\pi}{4}$

解答 解: 函数 $f(x) = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 的图象向右平移 φ 的单位, 所得图象是函数 $y = \sqrt{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4} - 2\varphi)$, 图象关于 y 轴对称, 可得 $-2\varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}$, 即 $\varphi = -\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{4}$, 当 $k = -1$ 时, φ 的最小正值是 $\frac{3\pi}{8}$. 故选: C.

□

50. (2013 • 山东) 函数 $y = \sin(2x + \varphi)$ 的图象沿 x 轴向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位后, 得到一个偶函数的图象, 则 φ 的一个可能值为 ()

A. $\frac{3\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. 0 D. $-\frac{\pi}{4}$

解答 解: 平移后的函数为 $\sin[2(x + \frac{\pi}{8}) + \varphi] = \sin(2x + \frac{\pi}{4} + \varphi)$. 其为偶函数, 故 $\frac{\pi}{4} + \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2}$, 即 $\varphi = k\pi + \frac{\pi}{4}$.

取 $k = 0$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{4}$. 故选 B.

□

51. (2012 • 天津) 将函数 $y = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 的图象向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 所得图象经过点 $(\frac{3\pi}{4}, 0)$, 则 ω 的最小值是 ()

A. $\frac{1}{3}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

解答 解: 平移后函数为 $y = \sin[\omega(x - \frac{\pi}{4})]$. 代入 $(\frac{3\pi}{4}, 0)$, 得 $\sin \frac{\omega\pi}{2} = 0$, 即 $\frac{\omega\pi}{2} = k\pi$. 故最小正值为 $\omega = 2$, 选 D.

□

52. (2011 • 大纲版) 设 $f(x) = \cos \omega x$ ($\omega > 0$). 将其图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位后与原图象重合, 则 ω 的最小值为 ()

A. $\frac{1}{3}$ B. 3 C. 6 D. 9

解答 解: $\frac{\pi}{3}$ 必须是函数周期的正整数倍, 即 $\frac{\pi}{3} = k\frac{2\pi}{\omega}$, $k \in \mathbb{N}^*$. 故 $\omega = 6k$, 最小值为 6. 故选 C.

□

53. (2010 • 辽宁) 设 $\omega > 0$, 函数 $y = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3}) + 2$ 的图象向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后与原图象重合, 则 ω 的最小值是 ()

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. 3

解答 解: 平移后的函数为 $y = \sin[\omega(x - \frac{4\pi}{3}) + \frac{\pi}{3}] + 2$. 要与原图象重合, 需 $\frac{4\omega\pi}{3} = 2k\pi$, 即 $\omega = \frac{3k}{2}$, $k \in \mathbb{N}^*$. 故最小值为 $\frac{3}{2}$, 选 C.

□

54. (2009 • 湖北) 函数 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6}) - 2$ 的图象 F 按向量 $\mathbf{a}$ 平移到 F' , F' 的函数解析式为 $y = f(x)$. 当 $f(x)$ 为奇函数时, 向量 $\mathbf{a}$ 可以等于 ()

A. $(\frac{\pi}{6}, -2)$ B. $(-\frac{\pi}{6}, 2)$ C. $(-\frac{\pi}{6}, -2)$ D. $(\frac{\pi}{6}, 2)$

解答 解: 将 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6}) - 2$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 再向上平移 2 个单位, 得 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{2}) = -\sin 2x$.

因此 $\mathbf{a} = (-\frac{\pi}{6}, 2)$. 故选 B.

□

55. (2014 • 重庆) 将函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$) 图象上每一点的横坐标缩短为原来的一半, 纵坐标不变, 再向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度得到 $y = \sin x$ 的图象, 则 $f(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

解答 解: 横坐标缩短为原来的一半后, 函数变为 $y = \sin(2\omega x + \varphi)$; 再向右平移 $\frac{\pi}{6}$, 得到

$$y = \sin[2\omega(x - \frac{\pi}{6}) + \varphi] = \sin(2\omega x + \varphi - \frac{\omega\pi}{3}).$$

该函数与 $y = \sin x$ 相同, 故 $2\omega = 1$ 且 $\varphi - \frac{\omega\pi}{3} = 2k\pi$. 由相位范围得 $\omega = \frac{1}{2}$, $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

因此 $f(\frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6}) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

□

56. (2026 • 北京) 已知函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$), 将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位, 得到的函数图象与 $f(x)$ 图象关于 x 轴对称, 则 φ 的取值个数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

解答 解: 已知函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ ($0 < \varphi < 2\pi$), 将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位,

得 $y = \sin(x - 3\varphi + \varphi) = \sin(x - 2\varphi)$,

又得到的函数图象与 $f(x)$ 图象关于 x 轴对称, 则 $\sin(x - 2\varphi) = -\sin(x + \varphi)$,

则 $\sin(x - 2\varphi) + \sin(x + \varphi) = 0$, 由和差化积公式可得: $2\sin(x - \frac{\varphi}{2})\cos(\frac{3\varphi}{2}) = 0$,

该等式恒成立, 则 $\cos(\frac{3\varphi}{2}) = 0$, 则 $\frac{3\varphi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

则 $\varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$, 又 $0 < \varphi < 2\pi$, 则 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 或 $\varphi = \frac{5\pi}{3}$ 或 $\varphi = \pi$,

则符合条件的 φ 有 3 个. 故选: C.

□

57. (2021 • 乙卷) 把函数 $y = f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 得到函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的图像, 则 $f(x) =$ ()

A. $\sin(\frac{x}{2} - \frac{7\pi}{12})$ B. $\sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12})$ C. $\sin(2x - \frac{7\pi}{12})$ D. $\sin(2x + \frac{\pi}{12})$

解答 解: $\because$ 把函数 $y = f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变,

再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 得到函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的图像,

$\therefore$ 把函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的图像, 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度,

得到 $y = \sin(x + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}) = \sin(x + \frac{\pi}{12})$ 的图像;

再把图像上所有点的横坐标变为原来的 2 倍, 纵坐标不变,

可得 $f(x) = \sin(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{12})$ 的图像.

故选: B.

□

58. (2013 • 天津) 函数 $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最小值是 ()

A. -1 B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. 0

解答 解: 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $2x - \frac{\pi}{4} \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$, 故 $f(x) \in [-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$, 最小值为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

故选 B.

□

59. (2018 • 德阳模拟) 函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后关于原点对称, 则 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最小值为 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

解答 解: 平移后的函数为 $y = \sin(2x + \frac{\pi}{3} + \varphi)$. 其图象关于原点对称, 故 $\frac{\pi}{3} + \varphi = k\pi$.

由 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 得 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$.

于是 $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$. 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $2x - \frac{\pi}{3} \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$,

故 $f(x)$ 的最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选 A.

□

60. (2018 • 乌鲁木齐一模) 已知 $\frac{\pi}{3}$ 为函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的零点, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 ()

A. $[2k\pi - \frac{5\pi}{12}, 2k\pi + \frac{\pi}{12}]$ B. $[2k\pi + \frac{\pi}{12}, 2k\pi + \frac{7\pi}{12}]$ ($k \in \mathbb{Z}$)

C. $[k\pi - \frac{5\pi}{12}, k\pi + \frac{\pi}{12}]$ D. $[k\pi + \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{7\pi}{12}]$ ($k \in \mathbb{Z}$)

解答 解: 由 $f(\frac{\pi}{3}) = 0$, 得 $\sin(\frac{2\pi}{3} + \varphi) = 0$. 结合 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$, 故 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$.

令 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 解得 $k\pi - \frac{5\pi}{12} \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{12}$. 故选 C.

□

61. (2018 • 河北区二模) 若函数 $f(x) = \cos \omega x - \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, 则 ω 的取值不可能为 ()

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{4}$

解答 解: $f(x) = \sqrt{2} \cos(\omega x + \frac{\pi}{4})$. 要使它在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, 该相位区间必须包含在余弦函数的一个递减区间内.

取递减区间 $(0, \pi)$, 由 $-\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \geq 0$ 且 $\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \leq \pi$, 得 $0 < \omega \leq \frac{1}{2}$.

因此 $\frac{3}{4}$ 不可能. 故选 D.

□

62. (2016 • 新课标 I) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), $x = -\frac{\pi}{4}$ 是 $f(x)$ 的零点, $x = \frac{\pi}{4}$ 是 $y = f(x)$ 图象的对称轴, 且 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{36})$ 上单调, 则 ω 的最大值为 ()

A. 11 B. 9 C. 7 D. 5

解答 解: 零点与对称轴之间的距离为最小正周期的奇数个四分之一, 故 ω 为正奇数. 又给定单调区间的长度为 $\frac{\pi}{12}$, 不超过 $\frac{T}{2} = \frac{\pi}{\omega}$, 所以 $\omega \leq 12$.

当 $\omega = 11$ 时, 由 $f(-\frac{\pi}{4}) = 0$ 及 $|\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$ 得 $\varphi = -\frac{\pi}{4}$, 函数在给定区间内跨过极大值点, 故不单调;

当 $\omega = 9$ 时, 得 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 相位区间为 $(\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{2})$, 函数单调递减. 因此 ω 的最大值为 9. 故选 B.

□

63. (2012 • 新课标) 已知 $\omega > 0$, 函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4})$ 在区间 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上单调递减, 则 ω 的取值范围是 ()

A. $[\frac{1}{2}, \frac{5}{4}]$ B. $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$ C. $(0, \frac{1}{2})$ D. $(0, 2]$

解答 解: 相位 $\omega x + \frac{\pi}{4}$ 在该区间内应落在同一个正弦函数递减区间中. 由

$$\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \geq \frac{\pi}{2}, \quad \omega\pi + \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{2},$$

解得 $\frac{1}{2} \leq \omega \leq \frac{5}{4}$. 端点均可取, 故选 A.

□

64. (2011 • 山东) 若函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 在 $[0, \frac{\pi}{3}]$ 上单调递增, 在 $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减, 则 $\omega =$ ()

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 2 D. 3

解答 解: 由题意, $x = \frac{\pi}{3}$ 是函数的极大值点, 故 $\frac{\omega\pi}{3} = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$. 结合选项与两个区间上的单调性, 得 $k = 0$, $\omega = \frac{3}{2}$. 故选 B.

□

65. (2011 • 天津) 已知函数 $f(x) = 2 \sin(\omega x + \varphi)$, 其中 $\omega > 0$, $-\pi < \varphi \leq \pi$. 若 $f(x)$ 的最小正周期为 6π , 且当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时取得最大值, 则 ()

A. $f(x)$ 在 $[-2\pi, 0]$ 上是增函数 B. $f(x)$ 在 $[-3\pi, -\pi]$ 上是增函数
C. $f(x)$ 在 $[3\pi, 5\pi]$ 上是减函数 D. $f(x)$ 在 $[4\pi, 6\pi]$ 上是减函数

解答 解: 由 $T = 6\pi$ 得 $\omega = \frac{1}{3}$. 再由 $x = \frac{\pi}{2}$ 时取得最大值, 得 $\frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$; 结合 $-\pi < \varphi \leq \pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

故 $f(x) = 2 \sin(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{3})$, 其单调递增区间为 $[6k\pi - \frac{5\pi}{2}, 6k\pi + \frac{\pi}{2}]$, 单调递减区间为 $[6k\pi + \frac{\pi}{2}, 6k\pi + \frac{7\pi}{2}]$. 故选 A.

□

66. (2011 • 安徽) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$. 若 $f(x) \leq |f(\frac{\pi}{6})|$ 对 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 且 $f(\frac{\pi}{2}) > f(\pi)$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 ()

A. $[k\pi - \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{6}]$ B. $[k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2}]$ ($k \in \mathbb{Z}$)
C. $[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{2\pi}{3}]$ D. $[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi]$ ($k \in \mathbb{Z}$)

解答 解: 恒等式要求 $|f(\frac{\pi}{6})| = 1$, 故 $\sin(\frac{\pi}{3} + \varphi) = \pm 1$, 即 $\varphi = \frac{\pi}{6} + k\pi$.

又 $f(\frac{\pi}{2}) = -\sin \varphi > f(\pi) = \sin \varphi$, 故 $\sin \varphi < 0$, 可取 $\varphi = -\frac{5\pi}{6}$. 令 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{5\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$,

解得 $x \in [k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{2\pi}{3}]$, $k \in \mathbb{Z}$. 故选 C.

□

67. (2011 • 新课标) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi) + \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的最小正周期为 π , 且 $f(-x) = f(x)$, 则 ()

A. $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减 B. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ 上单调递减
C. $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增 D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ 上单调递增

解答 解: $f(x) = \sqrt{2} \sin(\omega x + \varphi + \frac{\pi}{4})$. 由最小正周期为 π , 得 $\omega = 2$.

又 $f(x)$ 为偶函数, 故 $\varphi + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k\pi$. 由 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 得 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 于是 $f(x) = \sqrt{2} \cos 2x$.
当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $2x \in (0, \pi)$, 故 $f(x)$ 单调递减. 故选 A.

□

68. (2005 • 黑龙江) 已知函数 $y = \tan \omega x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上是减函数, 则 ()

A. $0 < \omega \leq 1$ B. $-1 \leq \omega < 0$ C. $\omega \geq 1$ D. $\omega \leq -1$

解答 解: 函数单调递减要求 $\omega < 0$; 给定区间内不能出现正切函数的间断点, 故 $\frac{\pi}{|\omega|} \geq \pi$, 即 $|\omega| \leq 1$. 因此 $-1 \leq \omega < 0$. 故选 B.

□

69. (2014 • 大纲版) 若函数 $f(x) = \cos 2x + a \sin x$ 在 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 上是减函数, 则 a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

解答 解: 令 $t = \sin x$, 则 $t \in (\frac{1}{2}, 1)$, 且 $f(x) = -2t^2 + at + 1$.

由于 t 随 x 递增, 原函数递减等价于二次函数在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 上递减. 其对称轴为 $t = \frac{a}{4}$, 故 $\frac{a}{4} \leq \frac{1}{2}$, 即 $a \leq 2$.

所以 a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

□

70. (2010 • 福建) 已知函数 $f(x) = 3 \sin(\omega x - \frac{\pi}{6})$ ($\omega > 0$) 和 $g(x) = 2 \cos(2x + \varphi) + 1$ 的图象的对称轴完全相同. 若 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则 $f(x)$ 的取值范围是 $[-\frac{3}{2}, 3]$.

解答 解: 两函数图象的对称轴完全相同, 故 $\omega = 2$. 于是 $f(x) = 3 \sin(2x - \frac{\pi}{6})$.

当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $2x - \frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$, 故 $f(x) \in [-\frac{3}{2}, 3]$.

□

71. (2024 • 天津) 已知函数 $f(x) = 3 \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π . 则 $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$ 上的最小值为 ()

A. $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. 0 D. $\frac{3}{2}$

解答 解: $\because$ 函数 $f(x) = 3 \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$, ($\omega > 0$)

$T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$, $\omega = 2$, 可得 $f(x) = 3 \sin(2x + \frac{\pi}{3})$, $x \in [-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$, $2x + \frac{\pi}{3} \in [\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}]$, 所以 $\sin(2x + \frac{\pi}{3}) \in [\frac{1}{2}, 1]$, 所以 $f(x) \in [\frac{3}{2}, 3]$, 故函数取最小值是 $\frac{3}{2}$.

故选: D.

□

72. (2021 • 新高考 I) 下列区间中, 函数 $f(x) = 7 \sin(x - \frac{\pi}{6})$ 单调递增的区间是 ()

A. $(0, \frac{\pi}{2})$ B. $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ C. $(\pi, \frac{3\pi}{2})$ D. $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$

解答 解: 令 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 则 $-\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. 当 $k = 0$ 时, $x \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$, $(0, \frac{\pi}{2}) \subseteq [-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$, 故选: A.

□

73. (2026 • 山东) 已知 $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数, $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增, 则 $\theta =$, $f(\frac{2\pi}{3}) =$.

解答 解: 因为 $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数, 所以 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\theta = \frac{3\pi}{2}$,

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $f(0) = 2\sin(0 + \frac{\pi}{2}) = 2$, 是最大值, 函数 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上不是单调递增, 不合题意; 当 $\theta = \frac{3\pi}{2}$ 时, $f(0) = 2\sin(0 + \frac{3\pi}{2}) = -2$, 是最小值, 由 $f(x) = 2\sin(ax + \frac{3\pi}{2}) = -2\cos ax$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增, 所以周期需满足 $\|a\| \cdot \frac{\pi}{2} \leq \pi$, 即 $\|a\| \leq 2$, 因为 $a \in \mathbb{Z}$, 且 $f(x)$ 为偶函数, 不妨取 $a = 2$ 或 $a = 1$, $a = 0$;

当 $a = 2$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos(2 \times \frac{2\pi}{3}) = -2\cos \frac{4\pi}{3} = -2 \times (-\frac{1}{2}) = 1$, 当 $a = 1$ 时, $f(\frac{2\pi}{3}) = -2\cos \frac{2\pi}{3} = -2 \times (-\frac{1}{2}) = 1$; 当 $a = 0$ 时, $f(x) = -2$ 是常函数, 不合题意;

综上, $\theta = \frac{3\pi}{2}$, $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$. 故答案为: $\frac{3\pi}{2}$; 1.

□

74. 函数 $f(x) = \frac{1}{5}\sin(x + \frac{\pi}{3}) + \cos(x - \frac{\pi}{6})$ 的最大值为 ()
A. $\frac{6}{5}$ B. 1 C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{5}$

解答 解: 由 $\cos(x - \frac{\pi}{6}) = \sin(x + \frac{\pi}{3})$, 得

$f(x) = \frac{6}{5}\sin(x + \frac{\pi}{3}) \leq \frac{6}{5}$, 且等号可以取得. 故选 A.

□

75. 若函数 $f(x) = (1 + \sqrt{3}\tan x)\cos x$, $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, 则 $f(x)$ 的最大值是 ()
A. 1 B. 2 C. $\sqrt{3} + 1$ D. $\sqrt{3} + 2$

解答 解: $f(x) = \cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\sin(x + \frac{\pi}{6})$.

当 $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\pi}{6} \leq x + \frac{\pi}{6} < \frac{2\pi}{3}$, 故最大值为 2. 故选 B.

□

76. 函数 $y = 2\sin(\frac{\pi}{3} - x) - \cos(\frac{\pi}{6} + x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 的最小值等于 ()
A. -3 B. -2 C. $\sqrt{5}$ D. -1

解答 解: 因为 $\frac{\pi}{3} - x = \frac{\pi}{2} - (\frac{\pi}{6} + x)$, 所以

$y = 2\cos(\frac{\pi}{6} + x) - \cos(\frac{\pi}{6} + x) = \cos(\frac{\pi}{6} + x)$, 最小值为 -1. 故选 D.

□

77. (2024 • 甲卷) 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值是 2.

解答 解: $f(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x = 2\sin(x - \frac{\pi}{3})$,

$x \in [0, \pi]$, $x - \frac{\pi}{3} \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$,

所以当 $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{5\pi}{6}$ 时, $f(x)$ 取得最大值,

$f(x)_{\max} = f(\frac{5\pi}{6}) = 2$.

故答案为: 2.

□

78. (2008 • 四川) 已知 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\cos 2\alpha} = (\quad)$

A. 2 B. -2 C. 3 D. -3

解答 解: $\frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{\cos 2\alpha} = \frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2}{(\sin \alpha + \cos \alpha)(\cos \alpha - \sin \alpha)} = \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha}, = \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 3$. 故选: C.

□

79. (2009 • 陕西) 若 $\tan \alpha = 2$, 则 $\frac{2 \sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}$ 的值为 ()

A. 0 B. $\frac{3}{4}$ C. 1 D. $\frac{15}{4}$

解答 解: 利用齐次分式的意义将分子分母同时除以 $\cos \alpha$ ($\cos \alpha \neq 0$) 得,

$$\frac{2 \sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + 2 \cos \alpha} = \frac{2 \tan \alpha - 1}{\tan \alpha + 2} = \frac{3}{4}$$

故选: B.

□

80. (2009 • 辽宁) 已知 $\tan \theta = 2$, 则 $\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta - 2 \cos^2 \theta = (\quad)$

A. $-\frac{4}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

解答 解: 将原式同除以 $\cos^2 \theta$, 得 $\frac{\tan^2 \theta + \tan \theta - 2}{\tan^2 \theta + 1} = \frac{4 + 2 - 2}{4 + 1} = \frac{4}{5}$. 故选 D.

□

81. (2012 • 辽宁) 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2}$, $\alpha \in (0, \pi)$, 则 $\tan \alpha$ 的值是 ()

A. -1 B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. 1

解答 解: $\because$ 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2}$, $\alpha \in (0, \pi)$, $\therefore 1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2$, 即 $\sin 2\alpha = -1$, 故 $2\alpha = \frac{3\pi}{2}$, $\therefore \alpha = \frac{3\pi}{4}$, $\tan \alpha = -1$. 故选: A.

□

82. (2026 • 重庆) 已知 α 为第二象限角, 且 $3 \sin 2\alpha \cos \alpha = 8 \sin \alpha \cos 2\alpha$, 则 $\frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} = (\quad)$

A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{8}$

解答 解: 因为 α 为第二象限角, 且 $3 \sin 2\alpha \cos \alpha = 8 \sin \alpha \cos 2\alpha$,

所以 $6 \sin \alpha \cos^2 \alpha = 8 \sin \alpha (2 \cos^2 \alpha - 1)$, 因为 $\sin \alpha \neq 0$, 所以 $3 \cos^2 \alpha = 4(2 \cos^2 \alpha - 1)$,

则 $\cos^2 \alpha = \frac{4}{5}$, 所以 $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} = \frac{1 + \frac{\sqrt{5}}{5}}{2 + \frac{2\sqrt{5}}{5}} = \frac{1}{2}$. 故选: C.

□

83. (2026 •) 已知向量 $m = (\cos \theta - \sqrt{2}, \sin \theta + \sqrt{2})$, 则 $\|m\|$ 的最大值是 ()

A. 9 B. 3 C. $\sqrt{2}$ D. 1

解答 解: 因为向量 $m = (\cos \theta - \sqrt{2}, \sin \theta + \sqrt{2})$,

所以 $\|m\| = \sqrt{(\cos \theta - \sqrt{2})^2 + (\sin \theta + \sqrt{2})^2} = \sqrt{5 + 4\sin(\theta - \frac{\pi}{4})}$,

所以 $\sin(\theta - \frac{\pi}{4}) = 1$ 时, $\|m\|$ 的最大值是 3.

故选: B.

□

84. (2025 • 重庆) 已知 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

解答 解: 因为 $0 < \alpha < \pi$, $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 所以 $0 < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{1 - \cos^2(\frac{\alpha}{2})} = \frac{2}{\sqrt{5}} > \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4}$,

所以 $\frac{\alpha}{2} > \frac{\pi}{4}$, 即 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, 所以 $\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{3}{5}$, 则 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} - \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$. 故选: D.

□

85. (2024 • 新高考 I) 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) = (\quad)$

A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$

解答 解: 因为 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = m$,

由 $\tan \alpha \tan \beta = \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = 2$, 可得 $\sin \alpha \sin \beta = 2 \cos \alpha \cos \beta$, 所以 $\cos \alpha \cos \beta = -m$, $\sin \alpha \sin \beta = -2m$, 则 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = -3m$. 故选: A.

□

86. (2021 • 甲卷) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 则 $\tan \alpha = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{15}}{15}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

解答 解: 由 $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 得 $\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$, 即 $\frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{1 - 2 \sin^2 \alpha} = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$,

$\because \alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\therefore \cos \alpha \neq 0$, 则 $2 \sin \alpha (2 - \sin \alpha) = 1 - 2 \sin^2 \alpha$, 解得 $\sin \alpha = \frac{1}{4}$,

则 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{\sqrt{15}}{4}$, $\therefore \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{15}}{4}} = \frac{\sqrt{15}}{15}$. 故选: A.

□

87. (2020 • 新课标 III) 已知 $\sin \theta + \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) = 1$, 则 $\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解答 解: $\because \sin \theta + \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) = 1$, $\therefore \sin \theta + \frac{1}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta = 1$,

即 $\frac{3}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta = 1$, 得 $\sqrt{3}(\frac{1}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta) = 1$,

即 $\sqrt{3} \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = 1$, 得 $\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 故选: B.

□

88. (2024 • 甲卷) 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = (\quad)$

- A. $2\sqrt{3} + 1$ B. $2\sqrt{3} - 1$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $1 - \sqrt{3}$

解答 解: $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 则 $\frac{1}{1 - \tan \alpha} = \sqrt{3}$, 所以 $\tan \alpha = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$,

故 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = 2\sqrt{3} - 1$. 故选: B.

□

89. (2023 • 新高考 I) 已知 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) = (\quad)$

- A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $-\frac{1}{9}$ D. $-\frac{7}{9}$

解答 解: 因为 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{6}$,

所以 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}$, 所以 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$,

则 $\cos(2\alpha + 2\beta) = 1 - 2\sin^2(\alpha + \beta) = 1 - 2 \times \frac{4}{9} = \frac{1}{9}$. 故选: B.

□

90. (2023 • 新高考 II) 已知 α 为锐角, $\cos \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$, 则 $\sin \frac{\alpha}{2} = (\quad)$

- A. $\frac{3-\sqrt{5}}{8}$ B. $\frac{-1+\sqrt{5}}{8}$ C. $\frac{3-\sqrt{5}}{4}$ D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{4}$

解答 解: $\cos \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$, 则 $\cos \alpha = 1 - 2\sin^2 \frac{\alpha}{2}$,

故 $2\sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - \cos \alpha = \frac{3-\sqrt{5}}{4}$, 即 $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{3-\sqrt{5}}{8} = \frac{(\sqrt{5})^2 + 1^2 - 2\sqrt{5}}{16} = \frac{(\sqrt{5}-1)^2}{16}$,

$\because \alpha$ 为锐角, $\therefore \sin \frac{\alpha}{2} > 0$, $\therefore \sin \frac{\alpha}{2} = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$. 故选: D.

□

91. (2022 • 新高考 II) 若 $\sin(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + \beta) = 2\sqrt{2}\cos(\alpha + \frac{\pi}{4})\sin \beta$, 则 $(\quad)$

- A. $\tan(\alpha - \beta) = 1$ B. $\tan(\alpha + \beta) = 1$ C. $\tan(\alpha - \beta) = -1$

D. $\tan(\alpha + \beta) = -1$

解答 解: 解法一: 因为 $\sin(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + \beta) = 2\sqrt{2}\cos(\alpha + \frac{\pi}{4})\sin \beta$,

所以 $\sqrt{2}\sin(\alpha + \beta + \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{2}\cos(\alpha + \frac{\pi}{4})\sin \beta$, 即 $\sin(\alpha + \beta + \frac{\pi}{4}) = 2\cos(\alpha + \frac{\pi}{4})\sin \beta$,

所以 $\sin(\alpha + \frac{\pi}{4})\cos \beta + \sin \beta \cos(\alpha + \frac{\pi}{4}) = 2\cos(\alpha + \frac{\pi}{4})\sin \beta$,

所以 $\sin(\alpha + \frac{\pi}{4})\cos \beta - \sin \beta \cos(\alpha + \frac{\pi}{4}) = 0$, 所以 $\sin(\alpha + \frac{\pi}{4} - \beta) = 0$,

所以 $\alpha + \frac{\pi}{4} - \beta = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 所以 $\alpha - \beta = k\pi - \frac{\pi}{4}$, 所以 $\tan(\alpha - \beta) = -1$.

解法二: 由题意可得, $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = 2(\cos \alpha - \sin \alpha)\sin \beta$,

即 $\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = 0$,

所以 $\sin(\alpha - \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 0$, 故 $\tan(\alpha - \beta) = -1$. 故选: C.

□

92. (2021 • 新高考 I) 若 $\tan \theta = -2$, 则 $\frac{\sin \theta(1+\sin 2\theta)}{\sin \theta + \cos \theta} = (\quad)$

- A. $-\frac{6}{5}$ B. $-\frac{2}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{6}{5}$

解答 解：由题意可得： $\frac{\sin \theta(1+\sin 2 \theta)}{\sin \theta+\cos \theta}=\frac{\sin \theta\left(\sin ^2 \theta+\cos ^2 \theta+2 \sin \theta \cos \theta\right)}{\sin \theta+\cos \theta}$
 $=\frac{\sin \theta}{\sin \theta+\cos \theta} \cdot \frac{\sin ^2 \theta+\cos ^2 \theta+2 \sin \theta \cdot \cos \theta}{\sin ^2 \theta+\cos ^2 \theta}=\frac{\tan \theta}{\tan \theta+1} \cdot \frac{\tan ^2 \theta+2 \tan \theta+1}{\tan ^2 \theta+1}=\frac{2}{5}$. 故选：C.

□

93. (2025 • 北京) 已知 $\alpha, \beta \in [0, 2\pi]$, 且 $\sin(\alpha+\beta) = \sin(\alpha-\beta)$, $\cos(\alpha+\beta) \neq \cos(\alpha-\beta)$, 写出满足条件的一组 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (答案不唯一) , $\beta =$.

解答 解：因为 $\sin(\alpha+\beta) = \sin(\alpha-\beta)$,
 所以 $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$,
 所以 $\cos \alpha \sin \beta = 0$ ①, 又 $\cos(\alpha+\beta) \neq \cos(\alpha-\beta)$,
 即 $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \neq \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$, 即 $\sin \alpha \sin \beta \neq 0$ ②,
 结合①②得: $\cos \alpha = 0$, 且 $\sin \alpha \neq 0$, $\sin \beta \neq 0$, 故可取: $\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$.
 故答案为: $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$. (答案不唯一)

□

94. (2024 • 新高考 II) 已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan \alpha + \tan \beta = 4$, $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$, 则 $\sin(\alpha+\beta) =$.

解答 解：因为 α 为第一象限角, β 为第三象限角,
 所以 $\pi + 2k\pi < \alpha + \beta < 2\pi + 2k\pi, k \in Z$, 因为 $\tan \alpha + \tan \beta = 4, \tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$,
 所以 $\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{4}{1 - 1 - \sqrt{2}} = -2\sqrt{2} < 0$,
 所以 $\frac{3}{2}\pi + 2k\pi < \alpha + \beta < 2\pi + 2k\pi, k \in Z$, 所以 $\cos(\alpha+\beta) = \sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2(\alpha+\beta)}} = \frac{1}{3}$
 则 $\sin(\alpha+\beta) = -\sqrt{1 - \cos^2(\alpha+\beta)} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故答案为: $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

□

95. (2023 • 全国) 已知 $\sin 2\theta = -\frac{1}{3}$, 若 $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3\pi}{4}$, 则 $\tan \theta =$ $-3 - 2\sqrt{2}$.

解答 解： $\because \frac{\pi}{4} < \theta < \frac{3\pi}{4}$, 且 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{3} < 0$, $\therefore \sin \theta > 0, \cos \theta < 0$,
 $\therefore \frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{4}$, $\tan \theta < -1$,
 $\therefore \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{3}$,
 $\therefore \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = \frac{2 \tan \theta}{\tan^2 \theta + 1} = -\frac{1}{3}$,
 解得 $\tan \theta = -3 - 2\sqrt{2}$ 或 $-3 + 2\sqrt{2}$ (舍).
 故答案为: $-3 - 2\sqrt{2}$.

□

96. (2025 • 天津) $f(x) = \sin(\omega x + \varphi) (\omega > 0, -\pi < \varphi < \pi)$, 在 $[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴, $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 是它的一个对称中心, 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. 0

解答 解：因为 $f(x)$ 在 $[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴,

可得 $f(\frac{\pi}{12}) = 1$, 即 $\frac{\pi}{12}\omega + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in Z$, ①因为 $f(x)$ 的图象关于 $(\frac{\pi}{3}, 0)$ 对称,

所以 $\frac{\pi}{3}\omega + \varphi = m\pi$, $m \in Z$, ②且 $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{12} = \frac{2n+1}{4}T = \frac{2n+1}{4} \times \frac{2\pi}{\omega}$, $n \in Z$,

解得 $\omega = 4n + 2$, $n \in Z$, 因为在 $[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}]$ 上单调递增, 所以 $\frac{\pi}{12} - (-\frac{5\pi}{12}) \leq \frac{T}{2}$,

解得 $0 < \omega \leq 2$, 所以 $\omega = 2$, 根据①②, 可得 $\begin{cases} \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{3}, \\ \varphi = m\pi - \frac{2\pi}{3} \end{cases}$,

因为 $-\pi < \varphi < \pi$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{3}$, 故 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$, 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} \in [\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}]$, 可得 $f(x)$ 的最小值为 $f(\frac{\pi}{2}) = \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选: A.

□

97. (2024 • 全国) 已知 $x = \frac{\pi}{4}$ 和 $x = \frac{\pi}{2}$ 都是函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$) 的极值点, 则 ω 的最小值是 ()

A. 4 B. 2 C. 1 D. $\frac{1}{2}$

解答 解: 因为 $x = \frac{\pi}{4}$ 和 $x = \frac{\pi}{2}$ 都是函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$) 的极值点,

所以周期为 $T \leq 2 \times (\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\frac{2\pi}{\omega} \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\omega \geq 4$,

即 ω 的最小值是 4. 故选: A.

□

98. (2024 • 北京) 设函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$). 已知 $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, 且 $\|x_1 - x_2\|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{2}$, 则 $\omega =$ ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

解答 解: 因为 $f(x) = \sin \omega x$,

则 $f(x_1) = -1$ 为函数的最小值, $f(x_2) = 1$ 为函数的最大值, 又 $\|x_1 - x_2\|_{\min} = \frac{\pi}{2} = \frac{T}{2}$,

所以 $T = \pi$, $\omega = 2$. 故选: B.

□

99. (2023 • 乙卷) 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 在区间 $(\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3})$ 单调递增, 直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 和 $x = \frac{2\pi}{3}$ 为函数 $y = f(x)$ 的图像的两条对称轴, 则 $f(-\frac{5\pi}{12}) =$ ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解答 解: 根据题意可知 $\frac{T}{2} = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, $\therefore T = \pi$, 取 $\omega > 0$, $\therefore \omega = \frac{2\pi}{T} = 2$,

又根据“五点法”可得 $2 \times \frac{\pi}{6} + \varphi = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in Z$, $\therefore \varphi = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in Z$,

$\therefore f(x) = \sin(2x - \frac{5\pi}{6} + 2k\pi) = \sin(2x - \frac{5\pi}{6})$, $\therefore f(-\frac{5\pi}{12}) = \sin(-\frac{5\pi}{6} - \frac{5\pi}{6}) = \sin(-\frac{5\pi}{3}) =$

$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选: D.

□

100. (2023 • 天津) 函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 2$ 对称, 且 $f(x)$ 的一个周期为 4, 则 $f(x)$ 的解析式可以是 ()

A. $f(x) = \sin(\frac{\pi}{2}x)$ B. $f(x) = \cos(\frac{\pi}{2}x)$

C. $f(x) = \sin(\frac{\pi}{4}x)$ D. $f(x) = \cos(\frac{\pi}{4}x)$

解答 解: A: 若 $f(x) = \sin(\frac{\pi}{2}x)$, 则 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$, 令 $\frac{\pi}{2}x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in Z$, 则 $x = 1 + 2k$, $k \in Z$, 显然 $x = 2$ 不是对称轴, 不符合题意; B: 若 $f(x) = \cos(\frac{\pi}{2}x)$, 则 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$,

令 $\frac{\pi}{2}x = k\pi$, $k \in Z$, 则 $x = 2k$, $k \in Z$, C: $f(x) = \sin(\frac{\pi}{4}x)$, 则 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8$, 不符合题意;

D: $f(x) = \cos(\frac{\pi}{4}x)$, 则 $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{4}} = 8$, 不符合题意.

□

101. (2022 • 新高考 I) 记函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4}) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T . 若 $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的图像关于点 $(\frac{3\pi}{2}, 2)$ 中心对称, 则 $f(\frac{\pi}{2}) = ()$

A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{2}$ D. 3

解答 解: 函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4}) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T , 则 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 由 $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$, 得 $\frac{2\pi}{3} < \frac{2\pi}{\omega} < \pi$, $\therefore 2 < \omega < 3$, $\because y = f(x)$ 的图像关于点 $(\frac{3\pi}{2}, 2)$ 中心对称, $\therefore b = 2$, 且 $\sin(\frac{3\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{4}) = 0$, 则 $\frac{3\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{4} = k\pi$, $k \in Z$. $\therefore \omega = \frac{2}{3}(k - \frac{1}{4})$, $k \in Z$, 取 $k = 4$, 可得 $\omega = \frac{5}{2}$. $\therefore f(x) = \sin(\frac{5}{2}x + \frac{\pi}{4}) + 2$, 则 $f(\frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{5}{2} \times \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}) + 2 = -1 + 2 = 1$. 故选: A.

□

102. (2022 • 甲卷) 将函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$) 的图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 C , 若 C 关于 y 轴对称, 则 ω 的最小值是 ()

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

解答 解: 将函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$) 的图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 C ,

则 C 对应函数为 $y = \sin(\omega x + \frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3})$,

$\therefore C$ 的图像关于 y 轴对称, $\therefore \frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in Z$, 即 $\omega = 2k + \frac{1}{3}$, $k \in Z$, 则令 $k = 0$, 可得 ω 的最小值是 $\frac{1}{3}$, 故选: C.

□

103. (2022 • 全国) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$. 若 $f(\frac{\pi}{3}) = f(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, 则 $\varphi = ()$

A. $2k\pi + \frac{\pi}{2}$ ($k \in Z$) B. $2k\pi + \frac{\pi}{3}$ ($k \in Z$) C. $2k\pi - \frac{\pi}{3}$ ($k \in Z$)

D. $2k\pi - \frac{\pi}{2}$ ($k \in Z$)

解答 解: $\because$ 函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$, $f(\frac{\pi}{3}) = f(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的一条对称轴为 $x = 0$, 即 $\sin \varphi = 1$ 或 $\sin \varphi = -1$, 故 $\varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$. 或 $\varphi = 2k\pi - \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$. $\therefore \sin(\frac{2\pi}{3} + \varphi) = \sin(-\frac{2\pi}{3} + \varphi) = \frac{1}{2}$ ①. 不妨 $k = 0$ 时, $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时, ①不成立; 当 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ 时, ①成立, 故 $\varphi = 2k\pi - \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$, 故选: D .

□

104. (2024 • 新高考 II) 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$, 下列正确的有 ()

- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点
- B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值
- C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期
- D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

解答 解: 对于 A, 令 $f(x) = \sin 2x = 0$, 解得 $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 即为 $f(x)$ 零点, 令 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4}) = 0$, 解得 $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}, k \in \mathbb{Z}$, 即为 $g(x)$ 零点, 故 $f(x), g(x)$ 零点不同,

$f(0) = 0, g(0) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 A 错误;

对于 B, $f(x) \in [-1, 1], g(x) \in [-1, 1]$, 两函数值域相同, 故 B 正确;

对于 C, 显然两函数最小正周期都为 π , 故 C 正确;

对于 D, 由 $2x = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ 得, 函数 $f(x)$ 的对称轴是 $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$, 由 $2x - \frac{\pi}{4} = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ 得, 函数 $g(x)$ 的对称轴是 $x = \frac{3\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$, 故 D 错误.

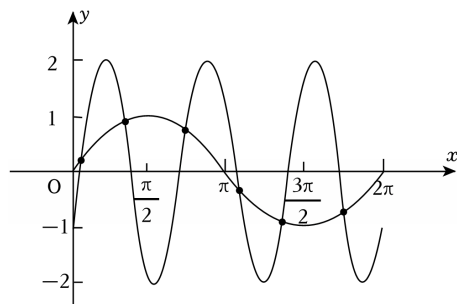
故选: BC .

□

105. (2024 • 新高考 I) 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin(3x - \frac{\pi}{6})$ 的交点个数为 ()

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 8

解答 解: 在同一坐标系中, 作出函数 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin(3x - \frac{\pi}{6})$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的图象如下,



由图象可知, 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin(3x - \frac{\pi}{6})$ 的交点个数为 6 个.

故选: C .

□

106. (5 分) (2011 • 新课标) 函数 $y = \frac{1}{1-x}$ 的图象与函数 $y = 2\sin\pi x$ ($-2 \leq x \leq 4$) 的图象所有交点的横坐标之和等于 ()

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

解答 解: 函数 $y_1 = \frac{1}{1-x}$, $y_2 = 2\sin\pi x$ 的图象有公共的对称中心 $(1, 0)$, 作出两个函数的图象如图当 $1 < x \leq 4$ 时, $y_1 < 0$

而函数 y_2 在 $(1, 4)$ 上出现 1.5 个周期的图象,

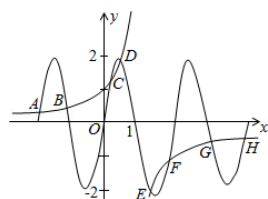
在 $(1, \frac{3}{2})$ 和 $(\frac{5}{2}, 7/2)$ 上是减函数;

在 $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$ 和 $(\frac{7}{2}, 4)$ 上是增函数.

$\therefore$ 函数 y_1 在 $(1, 4)$ 上函数值为负数, 且与 y_2 的图象有四个交点 E、F、G、H 相应地, y_1 在 $(-2, 1)$ 上函数值为正数, 且与 y_2 的图象有四个交点 A、B、C、D

且: $x_A + x_H = x_B + x_G = x_C + x_F = x_D + x_E = 2$, 故所求的横坐标之和为 8

故选 D



□

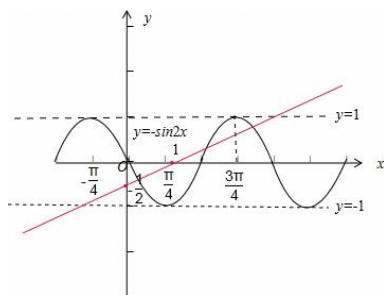
107. (2023 • 甲卷) 已知 $f(x)$ 为函数 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位所得函数, 则 $y = f(x)$ 与 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

解答 解: 把函数 $y = \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位可得

函数 $f(x) = \cos(2x + \frac{\pi}{2}) = -\sin 2x$ 的图象, 而直线 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x - 1)$ 经过点 $(1, 0)$, 且斜率为 $\frac{1}{2}$, 且直线还经过点 $(\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi-4}{8})$ 、 $(-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi+4}{8})$, $0 < \frac{3\pi-4}{8} < 1$, $-1 < -\frac{\pi+4}{8} < 0$, 如图, 故 $y = f(x)$ 与 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ 的交点个数为 3.

故选: C.



□

108. (2022 • 甲卷) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ 在区间 $(0, \pi)$ 恰有三个极值点、两个零点, 则 ω 的取值范围是 ()

A. $[\frac{5}{3}, \frac{13}{6})$ B. $[\frac{5}{3}, \frac{19}{6})$ C. $(\frac{13}{6}, \frac{8}{3}]$ D. $(\frac{13}{6}, \frac{19}{6}]$

解答 解: 当 $\omega < 0$ 时, 不能满足在区间 $(0, \pi)$ 极值点比零点多, 所以 $\omega > 0$;
函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ 在区间 $(0, \pi)$ 恰有三个极值点、两个零点, $\omega x + \frac{\pi}{3} \in (\frac{\pi}{3}, \omega\pi + \frac{\pi}{3})$,
 $\therefore \frac{5\pi}{2} < \omega\pi + \frac{\pi}{3} \leq 3\pi$, 求得 $\frac{13}{6} < \omega \leq \frac{8}{3}$, 故选: C.

□

109. (2022 • 北京) 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 则 ()

A. $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6})$ 上单调递减 B. $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12})$ 上单调递增
C. $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{3})$ 上单调递减 D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12})$ 上单调递增

解答 解: $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$, 周期 $T = \pi$,
 $\therefore f(x)$ 的单调递减区间为 $[k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi] (k \in \mathbb{Z})$, 单调递增区间为 $[\frac{\pi}{2} + k\pi, \pi + k\pi] (k \in \mathbb{Z})$,

对于 A, $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6})$ 上单调递增, 故 A 错误,

对于 B, $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{4}, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, \frac{\pi}{12})$ 上单调递减, 故 B 错误,

对于 C, $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{3})$ 上单调递减, 故 C 正确,

对于 D, $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, 在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{12})$ 上单调递增, 故 D 错误,

故选: C.

□

110. (2024 • 北京) 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于原点对称. 若 $\alpha \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$, 则 $\cos \beta$ 的最大值为 .

解答 解: α 与 β 的终边关于原点对称可得, $\alpha + \pi + 2k\pi = \beta, k \in \mathbb{Z}, \cos \beta = \cos(\alpha + \pi + 2k\pi) = -\cos \alpha, \alpha \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}], \cos \alpha \in [\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}]$, 所以 $\cos \beta \in [-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}]$,
故当 $\alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = 2k\pi + \frac{4\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$ 时, $\cos \beta$ 的最大值为 $-\frac{1}{2}$. 故答案为: $-\frac{1}{2}$.

□

111. (2023 • 新高考 I) 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1 (\omega > 0)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是 .

解答 解: $x \in [0, 2\pi]$, 函数的周期为 $\frac{2\pi}{\omega} (\omega > 0)$, $\cos \omega x - 1 = 0$, 可得 $\cos \omega x = 1$,
函数 $f(x) = \cos \omega x - 1 (\omega > 0)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点,
可得 $2 \cdot \frac{2\pi}{\omega} \leq 2\pi < 3 \cdot \frac{2\pi}{\omega}$, 所以 $2 \leq \omega < 3$. 故答案为: $[2, 3)$.

□

112. (2026 • 上海) 已知速度 v 与时间 t 满足 $v(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B (A > 0, B \in \mathbb{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi)$, 若初始速度为 0, $v(t) = 0$ 及 $v(t) = 4$ 时导数皆为 0, 且速度第一次达到 4 时, 用时为 0.1 秒, 则 $v(t) = -2 \cos(10\pi t) + 2$.

解答 解：由题意， $v(t)$ 最小值为 0，最大值为 4，

故 $A = B = 2$ ，

由速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒得 $t = 0$ 时只能是最小值， $t = 0.1$ 时取最大值，

故 $\frac{T}{2} = 0.1 \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.2$ ，

则 $\omega = 10\pi$ ，

所以 $v(t) = 2\sin(10\pi t + \varphi) + 2$ ，由 $v(0) = 2\sin\varphi + 2 = 0$ 可得 $\sin\varphi = -1$ ，

即 $\varphi = \frac{3}{2}\pi$ ，

故 $v(t) = 2\sin(10\pi t + \frac{3\pi}{2}) + 2 = -2\cos(10\pi t) + 2$ 。

故答案为： $-2\cos(10\pi t) + 2$ 。

□

113. (2023 • 乙卷) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$ ，集合 $S = \{\cos a_n | n \in N^*\}$ ，若 $S = \{a\}$ ， $b\}$ ，则 $ab =$ ()

A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 0 D. $\frac{1}{2}$

解答 解：设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，又公差为 $\frac{2\pi}{3}$ ，

$\therefore a_n = a_1 + \frac{2\pi}{3}(n-1)$ ， $\therefore \cos a_n = \cos(\frac{2n\pi}{3} + a_1 - \frac{2\pi}{3})$ ，其周期为 $\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{3}} = 3$ ，

又根据题意可知 S 集合中仅有两个元素， $\therefore$ 可利用对称性，对 a_n 取特值，

如 $a_1 = 0$ ， $a_2 = \frac{2\pi}{3}$ ， $a_3 = \frac{4\pi}{3}$ ， $\dots$ ，或 $a_1 = -\frac{\pi}{3}$ ， $a_2 = \frac{\pi}{3}$ ， $a_3 = \pi$ ， $\dots$ ，

代入集合 S 中计算易得： $ab = -\frac{1}{2}$ 。故选：B。

□

114. (2022 • 新高考 II) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 的图像关于点 $(\frac{2\pi}{3}, 0)$ 中心对称，则 ()

A. $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{5\pi}{12})$ 单调递减

B. $f(x)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12})$ 有两个极值点

C. 直线 $x = \frac{7\pi}{6}$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称轴

D. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2} - x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

解答 解：因为 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$ ($0 < \varphi < \pi$) 的图象关于点 $(\frac{2\pi}{3}, 0)$ 对称，

所以 $2 \times \frac{2\pi}{3} + \varphi = k\pi$ ， $k \in Z$ ，所以 $\varphi = k\pi - \frac{4\pi}{3}$ ，因为 $0 < \varphi < \pi$ ，所以 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ ，

故 $f(x) = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$ ，令 $\frac{\pi}{2} < 2x + \frac{2\pi}{3} < \frac{3\pi}{2}$ ，解得 $-\frac{\pi}{12} < x < \frac{5\pi}{12}$ ，

故 $f(x)$ 在 $(0, \frac{5\pi}{12})$ 单调递减，A 正确； $x \in (-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12})$ ， $2x + \frac{2\pi}{3} \in (\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$ ，

根据函数的单调性，故函数 $f(x)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12})$ 只有一个极值点，故 B 错误；

令 $2x + \frac{2\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2}$ ， $k \in Z$ ，得 $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$ ， $k \in Z$ ，C 显然错误；

$f(x) = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$ ，求导可得， $f'(x) = 2\cos(2x + \frac{2\pi}{3})$ ，

令 $f'(x) = -1$ ，即 $\cos(2x + \frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$ ，解得 $x = k\pi$ 或 $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ ($k \in Z$)，

故函数 $y = f(x)$ 在点 $(0, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 处的切线斜率为 $k = y'|_{x=0} = 2 \cos \frac{2\pi}{3} = -1$,
故切线方程为 $y - \frac{\sqrt{3}}{2} = -(x - 0)$, 即 $y = -x + \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 D 正确. 故选: AD .

□

115. (2026 • 北京) 已知函数 $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \varphi + 2 \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $\|\varphi\| < \frac{\pi}{2}$.
 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 且 $f(0) > 0$, $f(\frac{\pi}{4}) = 1$.

(I) 求 ω 、 φ 的值;

(II) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

解答 解: (I) $f(x) = 2 \sin \omega x \cos \varphi + 2 \cos \omega x \sin \varphi$
 $= 2(\sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi)$
 $= 2 \sin(\omega x + \varphi),$

因为 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 且 $\omega > 0$,

所以 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi \Rightarrow \omega = 2$,

代入 $x = 0$, 得 $f(0) = 2 \sin \varphi > 0$, 即 $\sin \varphi > 0$,

再代入 $x = \frac{\pi}{4}$, 得 $f(\frac{\pi}{4}) = 2 \sin(2 \cdot \frac{\pi}{4} + \varphi) = 1$, 可得 $2 \sin(\frac{\pi}{2} + \varphi) = 1$, 可得
 $2 \cos \varphi = 1 \Rightarrow \cos \varphi = \frac{1}{2}$,

结合条件 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, $\sin \varphi > 0$,

可得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$;

(II) 由 (I) 得 $f(x) = 2 \sin(2x + \frac{\pi}{3})$,

令 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, $k \in Z$,

解得 $\frac{\pi}{12} + k\pi \leq x \leq \frac{7\pi}{12} + k\pi$, $k \in Z$,

可得 $f(x)$ 的单调递减区间为 $[\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{7\pi}{12} + k\pi]$, $k \in Z$.

□

116. (2026 • 天津) 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{6})$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 若 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}]$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值;

(3) 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 求 $f(\alpha)$.

解答 解: (1) 由 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{6})$, 正弦型函数的周期为 $T = \frac{2\pi}{\|\omega\|}$,

其中 $\omega = 2$, 故 $T = \pi$, 即最小正周期为 π .

(2) 当 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}]$ 时, $2x + \frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$. $y = \sin t$ 在 $[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 上单调递增,
因此当 $x = -\frac{\pi}{6}$ 时, $f(x)_{\min} = \sin(-\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$; 当 $x = \frac{\pi}{12}$ 时, $f(x)_{\max} = \sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(3) 由 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 得 $\cos \alpha = \sqrt{1 - (\frac{\sqrt{3}}{3})^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

$\sin 2\alpha = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\cos 2\alpha = 1 - 2(\frac{\sqrt{3}}{3})^2 = \frac{1}{3}$.

因此 $f(\alpha) = \sin(2\alpha + \frac{\pi}{6}) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{6} + \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{6} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2\sqrt{6}+1}{6}$.

□

117. (2025 • 重庆) 已知 $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), 且 $f(0) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 φ 的值;

(2) 设 $g(x) = f(x) + f(x - \frac{\pi}{6})$, 求 $g(x)$ 的值域和单调区间.

解答 解: $f(x) = \cos(2x + \varphi)$ ($0 \leq \varphi < \pi$), 且 $f(0) = \frac{1}{2}$,

(1) 由已知得 $f(0) = \cos \varphi = \frac{1}{2}$, 结合 $0 \leq \varphi < \pi$,

所以 $\varphi = \frac{\pi}{3}$;

(2) 由 (1) 知: $f(x) = \cos(2x + \frac{\pi}{3})$, 所以 $f(x - \frac{\pi}{6}) = \cos 2x$,

所以 $g(x) = f(x) + f(x - \frac{\pi}{6}) = \cos 2x \cos \frac{\pi}{3} - \sin 2x \sin \frac{\pi}{3} + \cos 2x$

$$= \frac{3}{2} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \sqrt{3} [\cos 2x \cos \frac{\pi}{6} - \sin 2x \sin \frac{\pi}{6}]$$

$$= \sqrt{3} \cos(2x + \frac{\pi}{6}),$$

显然 $g(x)$ 的值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, 因为 $y = \cos x$ 在 $[-\pi + 2k\pi, 2k\pi]$ 上递增, 在 $[2k\pi, 2k\pi + \pi]$ 上递减, $k \in \mathbb{Z}$,

所以令 $-\pi + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} < 2k\pi$, 解得 $g(x)$ 的递增区间为 $[-\frac{7\pi}{12} + k\pi, -\frac{\pi}{12} + k\pi]$, $k \in \mathbb{Z}$,

再令 $2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq 2k\pi + \pi$, 解得 $g(x)$ 的递减区间为 $[-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi]$, $k \in \mathbb{Z}$.

□

118. (2024 • 上海) 已知 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$, $\omega > 0$.

(1) 设 $\omega = 1$, 求解: $y = f(x)$, $x \in [0, \pi]$ 的值域;

(2) $a > \pi$ ($a \in \mathbb{R}$), $f(x)$ 的最小正周期为 π , 若在 $x \in [\pi, a]$ 上恰有 3 个零点, 求 a 的取值范围.

解答 解: (1) 当 $\omega = 1$ 时, $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3}) = \sin(x + \frac{\pi}{3})$.

因为 $x \in [0, \pi]$, 所以令 $t = x + \frac{\pi}{3}$, $t \in [\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}]$,

根据 $y = f(t) = \sin t$ 在 $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 在 $[\frac{\pi}{2}, \frac{4\pi}{3}]$ 上单调递减,

所以函数的最大值为 $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, 最小值为 $\sin \frac{4\pi}{3} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

因此函数的值域为 $[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$.

(2) 由题知 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 所以 $\omega = 2$, $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$.

当 $f(x) = 0$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, 即 $x = -\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

当 $k = 3$ 时, $x = \frac{4\pi}{3} > \pi$, 所以 $\frac{4\pi}{3} + T \leq a < \frac{4\pi}{3} + \frac{3}{2}T$, 即 $\frac{7\pi}{3} \leq a < \frac{17\pi}{6}$.

因此, a 的取值范围为 $[\frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6})$.

□

119. (2023 • 北京) 已知函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$, $\omega > 0$, $\|\varphi\| < \frac{\pi}{2}$.

(I) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 φ 的值;

(II) 若 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, 且 $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 求 ω 、 φ 的值.

条件①: $f(\frac{\pi}{3}) = 1$;

条件②: $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$;

条件③: $f(x)$ 在 $[-\frac{4\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}]$ 上单调递减.

注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分.

解答 解: (I) 因为函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi = \sin(\omega x + \varphi)$,

所以 $f(0) = \sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$,

又因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$.

(II) 若选①: $f(\frac{\pi}{3}) = 1$;

因为 $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$,

所以 $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 和 $x = \frac{2\pi}{3}$ 时取得最大值 1, 这与 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增矛盾, 所以 ω 、 φ 的值不存在.

若选②: $f(-\frac{\pi}{3}) = -1$;

因为 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, 且 $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$,

所以 $f(x)$ 在 $x = -\frac{\pi}{3}$ 时取得最小值 -1 , $x = \frac{2\pi}{3}$ 时取得最大值 1,

所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = 2 \times (\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3}) = 2\pi$, 计算 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1$,

又因为 $f(\frac{2\pi}{3}) = \sin(\frac{2\pi}{3} + \varphi) = 1$, 所以 $\frac{2\pi}{3} + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$,

解得 $\varphi = 2k\pi - \frac{\pi}{6}$, $k \in \mathbb{Z}$;

又因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$;

若选③: $f(x)$ 在 $[-\frac{4\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}]$ 上单调递减, 因为 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 上单调递增, 且 $f(\frac{2\pi}{3}) = 1$,

所以 $f(x)$ 在 $x = -\frac{\pi}{3}$ 时取得最小值 -1 , $x = \frac{2\pi}{3}$ 时取得最大值 1,

所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = 2 \times (\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{3}) = 2\pi$, 所以 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 1$,

又因为 $f(\frac{2\pi}{3}) = \sin(\frac{2\pi}{3} + \varphi) = 1$, 所以 $\frac{2\pi}{3} + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$,

解得 $\varphi = 2k\pi - \frac{\pi}{6}$, $k \in \mathbb{Z}$;

又因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

□